

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	放射線治療照護				
	The nursing care of radiotherapy patient				
編號	A31000-Q03-W-K13	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/10 頁	審查者	曾翊婕	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解放射線治療後之相關照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

放射線治療之簡介、臨床應用、常見之副作用及其護理、居家護理指導：

（一）簡介

放射線治療是利用高能量的放射束，破壞癌細胞細胞核中的遺傳物質 DNA，使它們無法繼續生長，或者改變其代謝方式，而不再對身體具有過去的破壞力；19 世紀末因鐳錠的發現放射線治療被廣泛應用於癌症的局部治療，更因能應用在比外科切除更大範圍的區域照射及手術技術尚無法切除的腫瘤，並可配合外科手術及化學治療達到更好的預期治療效果。

（二）放射線治療之臨床應用

1. 依治療部位不同，可分為系統性（全身／半身）放射線治療及局部放射線治療。

(1) 系統性放射線治療：因全身放射線治療副作用及毒性較大，因此目前主要是以達到姑息性治療為目的。全身放射線治療常應用於骨髓移植前，藉著引起免疫功能之抑制，進而減少骨髓移植後宿主之排斥反應。

(2) 局部放射線治療：經腫瘤定位後，將預定的治療區域標示出來，直接照射於

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/10

治療區域的器官或組織。

2.依治療種類不同，可分為體外遠隔放射線治療及體內近接放射線治療。

(1)體外遠隔放射線治療：藉由放射線治療機器，由體外將放射線穿過體表集中照射在癌症部位，將癌細胞殺死。目前臨床上使用的有直線加速器、強度調控式放射線治療(IMRT)、三度空間順行放射治療、立體定位放射手術。

(2)體內近接放射線治療：直接將具有放射性的金屬塊，高劑量集中置於體內極接近腫瘤區域內，將癌細胞殺死，藉此達到治療的效果。

3.依治療臨床應用情形，可分為治癒性、輔助性、姑息性及預防性等放射線治療。

治療種類	治癒性放射線治療	輔助性放射線治療	姑息性放射線治療	預防性放射線治療
治療目的	根除疾病，使個體有正常的生活，常應用於疾病初期。	配合手術或化學治療，以預防癌細胞轉移。	控制癌症急症或合併症（如：疼痛、出血、腸道阻塞、呼吸困難），以緩解症狀不適、提升生活品質。	防止腦部微細轉移，以延緩疾病進展。
適應症	鼻咽癌、頭頸癌、皮膚癌、何杰金氏症（初期）、乳癌（初期）、精細胞癌、子宮頸癌（第二期）、喉癌、前列腺癌、膀胱癌。	膀胱癌（手術前）、乳癌（晚期）、頭頸癌、腦瘤、肺癌、食道癌、直腸癌。	骨轉移痛、腫瘤急性出血、壓迫或阻塞（如：上腔靜脈症候群、腦移之顱內高血壓、脊髓壓迫症候群）。	腦部放射線治療（如：肺癌、白血病人者），以預防腦部轉移。

（三）放射線治療常見之副作用及其護理

放射線治療之副作用與病人體質、治療方式、治療部位、治療範圍大小、放射線種類、放射線能量、單次治療劑量、總治療劑量等因素有關，可能會出現的不適反應也相對的有所差異。

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/10

照射部位	常見副作用	護理指導	評估重點
頭頸部	頭髮脫落	- 依治療劑量不同，出現不同程度症狀，給予2500-3000Gy後，頭髮會逐漸脫落，但治療後6~9個月會再長頭髮；倘若計量大於4000Gy時，則會出現永久性禿髮。此時可指導病人及家屬，有關脫髮預期開始時間、程度及持續的時間等訊息。 - 衛教使用假髮、頭巾、帽子等，保護頭皮及維持良好的自我身體心像。 - 儘量減少洗頭次數且梳頭輕柔、避免染髮，選擇使用梳牙較疏之梳子梳頭，避免掉髮。 - 鼓勵說出禿髮對身體心像之影響。	定期及視需要評估病人身體心像感受與看法。
	口乾	- 應常喝水刷牙、漱口、保持口腔清潔。 - 隨身攜帶礦泉水可漱口潤濕口腔或解渴。嚼食無糖份的口香糖或含服維他命C片、碎冰塊或使用甘草水或檸檬汁，有助刺激唾液分泌。 - 選擇合適的漱口水，避免含有酒精成分。 - 可在食物上淋一些肉汁或醬料，讓食物較濕潤更容易入口。 - 利用酸性或苦味的物質來刺激味覺，幫助唾液流動，如口含酸梅冰塊。 - 必要時使用口腔黏膜潤滑液或人工唾液。	- 每日或必要時評估口腔完整性。 - 每日或必要時評估一天水分攝取量及進食情況。
	口咽腔黏膜炎	- 攝取清淡多汁的飲食，避免乾燥堅硬、刺激過熱的食物。 - 選擇溫和不刺激之高蛋白、高熱量且為軟質易咀嚼食物，如：麵條、蒸蛋、布丁，但避免太酸、辣、冷、熱、硬之食物如：芭樂、甘蔗。 - 若出現口腔疼痛情形，應告知醫師，開立止痛藥及漱口劑，以減輕疼痛，口含冰塊及冰涼的水也可減輕疼痛。 - 維持良好口腔衛生，飲食後以清水漱口並以牙線剔牙。 - 必要時也可請醫師開立口腔藥膏使用，以促進口腔黏膜之癒合。 - 若有吞嚥困難，需告知醫師，評估是否使用管灌飲食，避免噎到引起吸入性肺炎。 - 同步放射化學治療的頭頸癌病人可以建議服用麩醯胺酸，以改善口腔黏膜炎。 - 建議可以使用含benzydamine（抗炎止痛）的漱口水來預防接受中等劑量放射線治療（高達50Gy）病人的放射性口腔黏膜炎。	
	味覺改變或遲鈍	- 採高蛋白、高熱量、高維生素之軟質飲食。 - 選擇口味平淡或溫和的食物，以冰涼或室溫食物為佳。 - 減少容易有苦味或金屬味食物，如以雞肉、豆腐、奶製品和雞蛋取代紅肉，避免使用金屬餐具等。 - 烹調時添加調味料、香料等調節口味，或經常變換烹調方式，以促進食慾。可選擇九層塔、芹菜或加糖等	

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/10

		來加重食物的味道，以減少鹹味或苦味。 5. 定期回院做口腔檢查。	
	牙關緊閉、肩頸僵硬	1. 應於治療前、中及後皆須每日多次執行張口運動，上下左右活動下顎最好50次以上。 2. 每日執行肩頸部關節活動、肌肉的伸展每天最好做50次以上。 3. 張口運動及肩頸部的運動需持續運動，至少半年至一年。	
胸腔、縱膈腔	吞嚥困難	1. 正餐或點心盡量選擇質軟、細碎的食物，並以勾芡的方式烹調，或與肉汁、肉湯等同時進食，可幫助吞嚥。 2. 若有吞嚥困難，需告知醫師，評估是否使用管灌飲食，避免噎到引起吸入性肺炎。	1. QD&PRN評估噁心及嘔吐程度。 2. QD&PRN評估液體水份攝取量與飲食情形。
	咳嗽	1. 多進食含水量豐富的食物。 2. 保持周圍環境空氣的流通。 3. 常作深呼吸及擴胸運動。 4. 戒菸、酒。	
腹腔、骨盆腔	噁心、嘔吐	1. 穿著寬鬆的衣物。 2. 感到噁心時多做深呼吸並放慢呼吸節奏，維持舒適及空氣流通的環境。 3. 鼓勵少量多餐，細嚼慢嚥可消化的更好。 4. 用餐前可以檸檬水漱口，噁心時可嘗試口含一些冰塊或薄荷片。 5. 採低渣、軟質、高蛋白易消化的食物如：蛋、乳酪、果凍避免油炸、核果類之食物 6. 兩餐之間可以用冰涼的飲料助消化。 7. 維持水分及電解質平衡。 8. 治療前後兩小時內勿進食，稍作休息後再進食，必要時請醫師開立止吐劑來預防嘔吐。	
皮膚	感染	1. 教導病人與家屬洗手及清潔習慣（如：口腔、皮膚、肛門、會陰部位之清潔），並於清潔時觀察皮膚之完整性。 2. 衛教指導水果的選擇：依ANC>1000/mm ³ 時可進食剝皮之水果；ANC<1000/mm ³ 則禁食水果。 3. 教導若出現感染徵兆、發燒、發冷、口腔疼痛、解尿不順疼痛等，應馬上通知醫師。	QD&PRN評估病人皮膚黏膜功能及感染徵兆。
淋巴組織	骨髓抑制	1. 每週定期抽血檢查。 2. 若ANC≤500/mm ³ 則採保護性隔離。 3. 避免皮膚黏膜受傷，而造成發炎。 4. 維持安全環境，以減少不必要之碰撞或跌倒。 5. 於刷牙時使用軟毛牙刷避免牙齦出血。 6. 避免造成傷口，若出現出血應壓迫至出血停止才可放開，避免服用會干擾血小板功能之藥物如：aspirin類藥物。	QD&PRN評估病人出血症狀
	貧血	1. 定期追蹤及評估貧血徵象與症狀如：頭暈、頭痛、疲倦、睫黏膜蒼白、怕冷等。	QD&PRN評估活動能力及暈眩情形

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/10

		2. 衛教病人攝取高蛋白、高鐵、礦物質、維生素B12及葉酸之飲食，以利紅血球生成。 3. 姿位改變時，宜注意安全，下床時動作宜緩慢，且應有他人協助。	
--	--	---	--

（四）放射線治療後居家護理指導

1. 照顧皮膚第一步，先要維持足夠的營養攝取，以提供身體足夠體力及復原能力，可採高蛋白質、高熱量的飲食如：牛奶、瘦肉、魚、蛋等。
2. 治療結束前，切勿移除皮膚上之標記，以防照射部位不準確，造成治療的誤差。
3. 可進行淋浴，但需使用溫水及中性的肥皂，輕柔的清洗照射部位，避免用毛巾直接搓揉。
4. 放射治療前不可於照射部位任意塗擦藥膏、藥粉或是香水、除臭劑等用品，放射線治療後可使用醫師開立或建議之藥膏。
5. 若腋窩下皮膚因摩擦、潮溼或紅腫（痛），可在皮膚皺摺間墊一乾淨的軟紗布，以防破皮。
6. 照射部位應避免磨擦，穿衣部位應選擇寬鬆棉質的衣物。（，避免穿高領衣物），亦避免照射部位暴露於陽光下。
7. 切勿使照射部位接觸冷源及熱源如：冰水、冰袋或熱水、熱水袋、熱水瓶、燈管等。
8. 如須包紮時，切勿在照射範圍內黏貼膠帶。
9. 避免治療期間在海水中及以氯消毒之游泳池游泳。
10. 這些敏感的皮膚在治療結束後，一年內仍應繼續保護。
11. 因放射線照射後會讓顫顎關節附近纖維化、頸部組織纖維化，使牙關緊閉、肩頸部變硬，造成張口困難脖子轉動不易，應於治療前、中及後皆須每日多次執行張口運動及肩頸部關節活動，每日最好50次以上。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/10

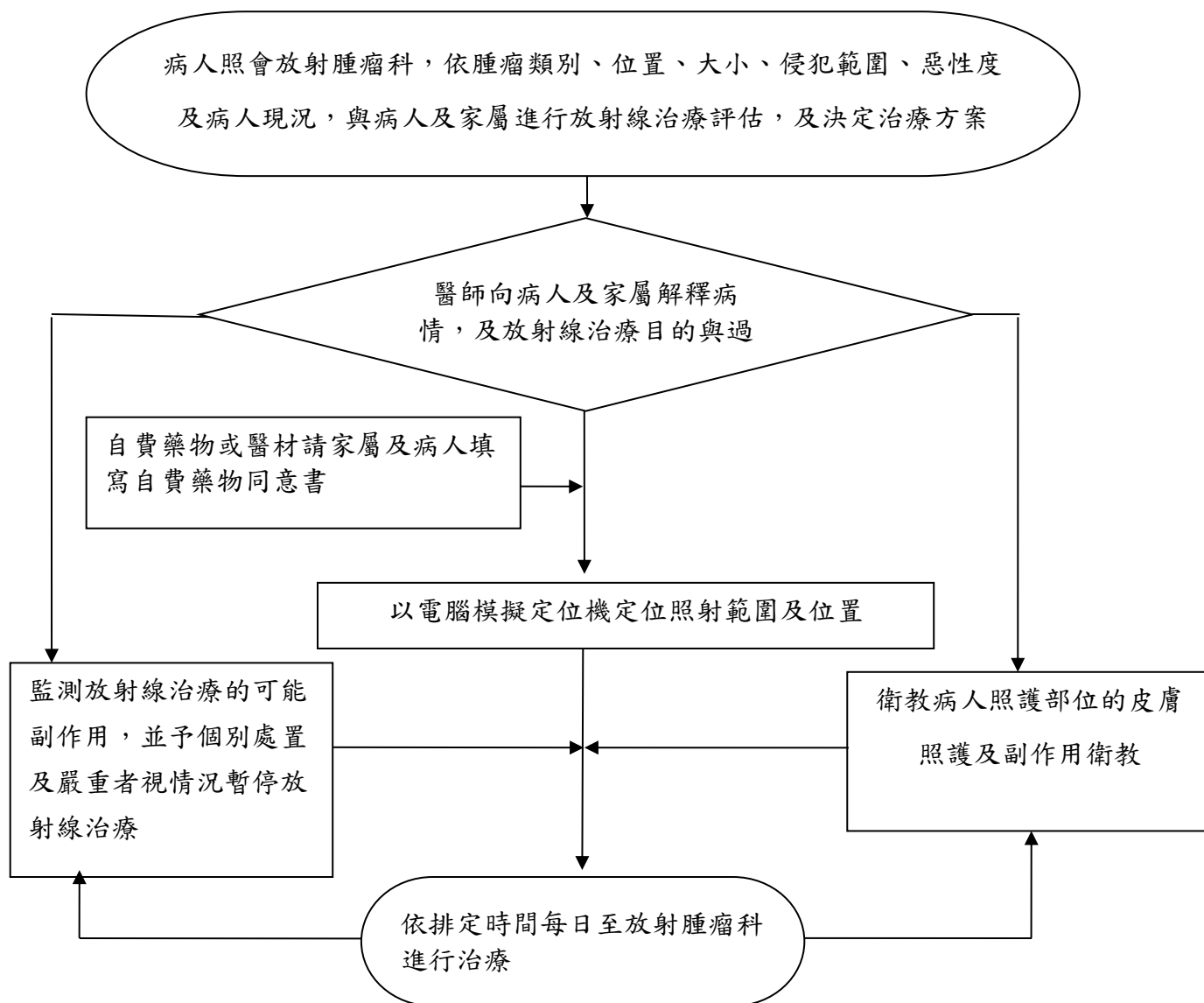
四、使用表單

(略)

主題名稱	放射線治療照護	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/10

五、流程圖

(一) 放射線治療流程



主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/10

六、參考資料

- (一) 徐灝、黃馨葆、劉晏孜(2021)．頭頸癌放射線治療的口腔併發症．家庭醫學與基層醫療，36(10)，345-352。
- (二) 陳美櫻 李孟芷(2024)．頭頸癌病人於放射線治療期間之營養狀態分析．腫瘤護理雜誌，24(2)，5-13。
- (三) 蔡宛倪、蔡妙青(2024)．運用 Swanson 關懷理論照護初診斷鼻咽癌病人接受放射線治療之護理經驗．腫瘤護理雜誌，24(1)，55-56。
- (四) 周繡玲、謝嘉芬、江孟冠、林雅雯、紀雯真(2024)．癌症病人口腔黏膜炎臨床照護指引 2024．腫瘤護理雜誌，24(增訂刊)，37-76。

七、附件

(略)

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定	99 年 01 月 20 日醫護部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	1. 醫護部改護理部。 2. 修改目的及內容中的血球數單位。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	第三項說明內容修改用詞重覆部份	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.10.06	3.2	第三項第(三)目放射線治療常見之副作用及其護理中，增修淋巴組織—骨髓抑制副作用須採保護性隔離之規定。	104 年 10 月 06 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料部份增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	放射線治療照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.5	1. 第三項第一目、第二目、第三目及第四目內容部份修辭及刪除內文參考文獻。 2. 第六項新增參考資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.6	1.第三項第三目內容部份新增及修辭。 2.第六項新增參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.7	1.第三項第三目常見副作用：口咽黏膜炎改為口腔黏膜炎 2.修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。